SR2 — Integração Ubuntu ↔ Windows Server (AD DS, SSSD, PAM e SMB)

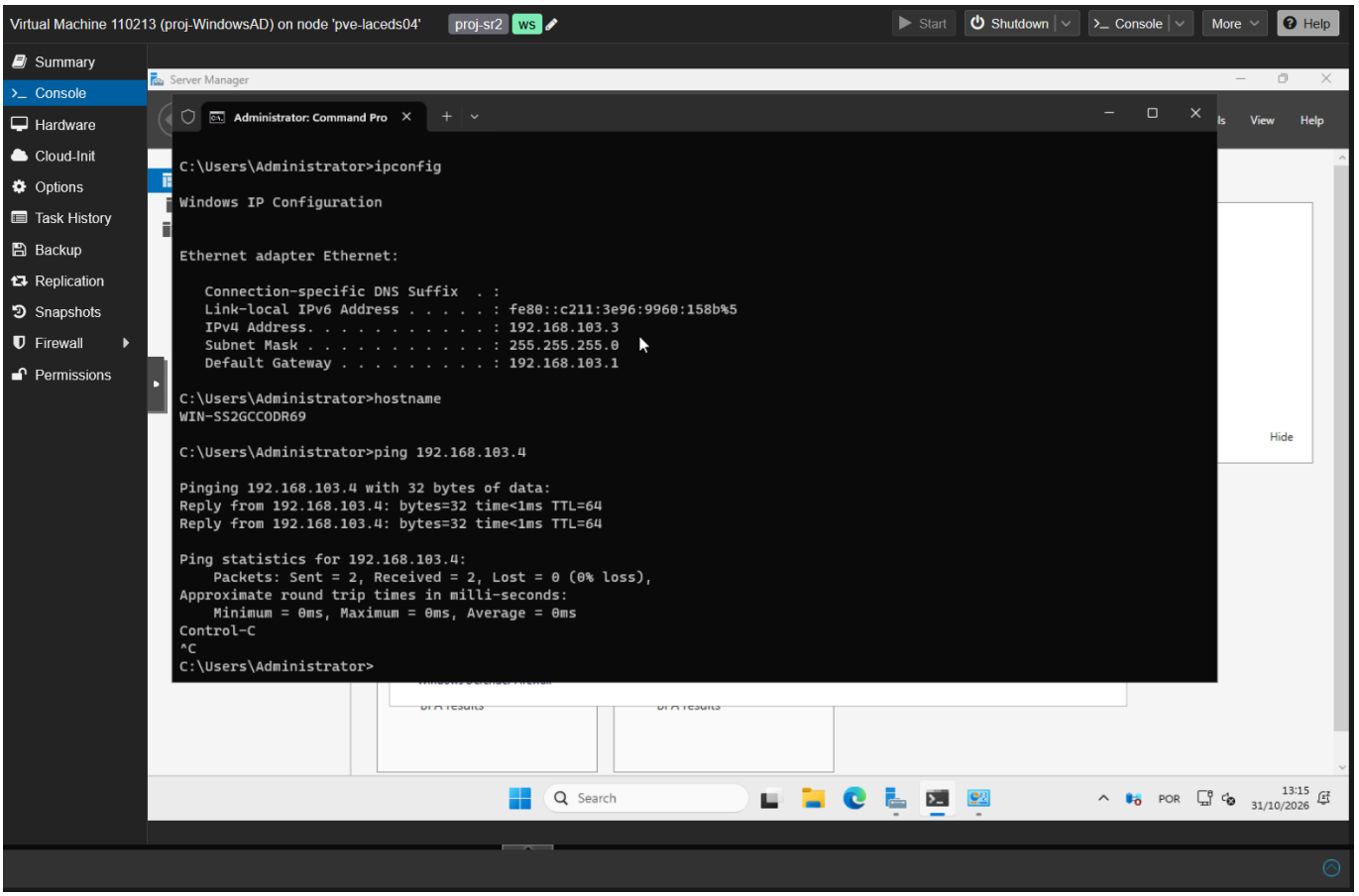
Grupo 10 · Registo de experiência laboratorial · 31/10/2026
Estado: AD DS, autenticação Linux por SSSD/PAM e acesso SMB validados. **Winbind e GPO em modo de aplicação obrigatória: pendentes.**

1. Objetivo e ambiente

Implementar um laboratório privado em Proxmox para autenticar utilizadores do Active Directory (AD) num cliente Ubuntu e permitir acesso a uma partilha SMB alojada no Windows Server. Este procedimento servirá de base para um futuro guião reprodutível do Grupo 10.

Componente	Configuração observada
Hipervisor	Proxmox VE 9.2.21 (`pve-laceds04`)
VM Windows	`110213`, Windows Server 2025, `SR2-DC01`, `192.168.103.3/24`
VM Linux	`110211`, Ubuntu 26.04.1 LTS, `ubuntuclient`, `192.168.103.4/24`
Rede	`192.168.103.0/24`, bridge `vmbr103`, gateway `192.168.103.1`
Domínio de laboratório	`isec.local` (NetBIOS: `ISEC`)
DNS do AD	`192.168.103.3`
Conta de teste	`aluno.sr2@isec.local`

A rede corresponde à **LAN C do Grupo 10** na página 4 das instruções do laboratório. A infraestrutura é **privada**, sem publicação de portas/serviços para a Internet. O domínio `isec.local` foi mantido como decisão do grupo, independentemente de nomes exemplificativos no README do TrabalhoSR2.



2. Preparação da rede e do Windows Server

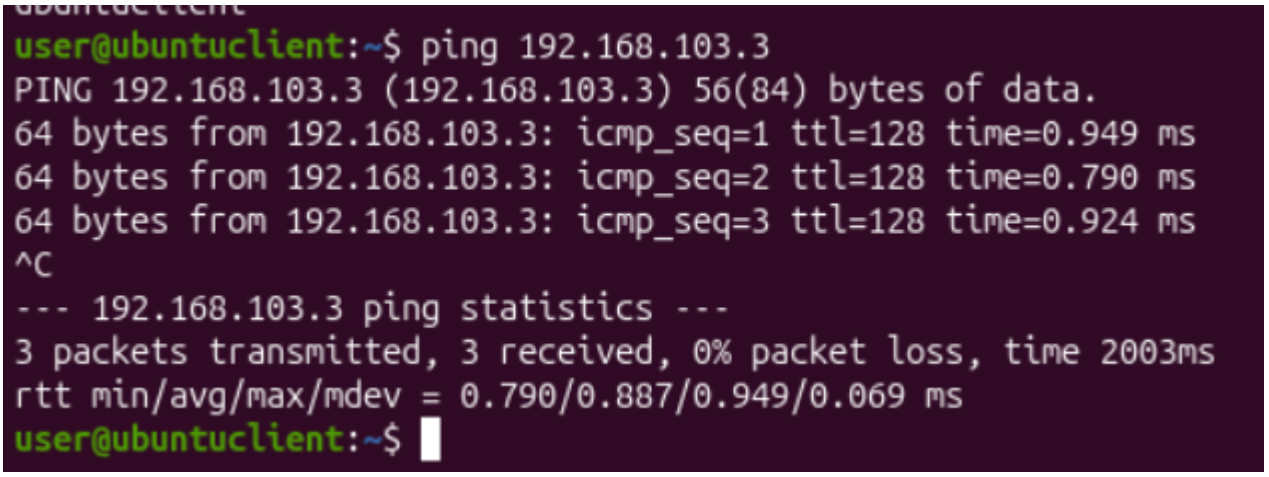
O Windows foi criado através de **Full Clone** de um template existente: disco independente e menor risco de modificar o template. Definiu-se IP estático, necessário para que os clientes localizem permanentemente o controlador de domínio. O Windows foi renomeado para `SR2-DC01`.

```
Rename-Computer -NewName "SR2-DC01" -Restart
hostname
ipconfig /all
```

Inicialmente, o Windows conseguia fazer ping ao Ubuntu, mas o inverso falhava. Foi criada uma regra ICMPv4 restrita ao cliente Linux, **sem desativar a firewall**:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "SR2 - Allow ICMPv4" -Direction Inbound `
  -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Action Allow -Profile Any `
  -RemoteAddress 192.168.103.4
```

Resultado: comunicação bidirecional, sem perda de pacotes.



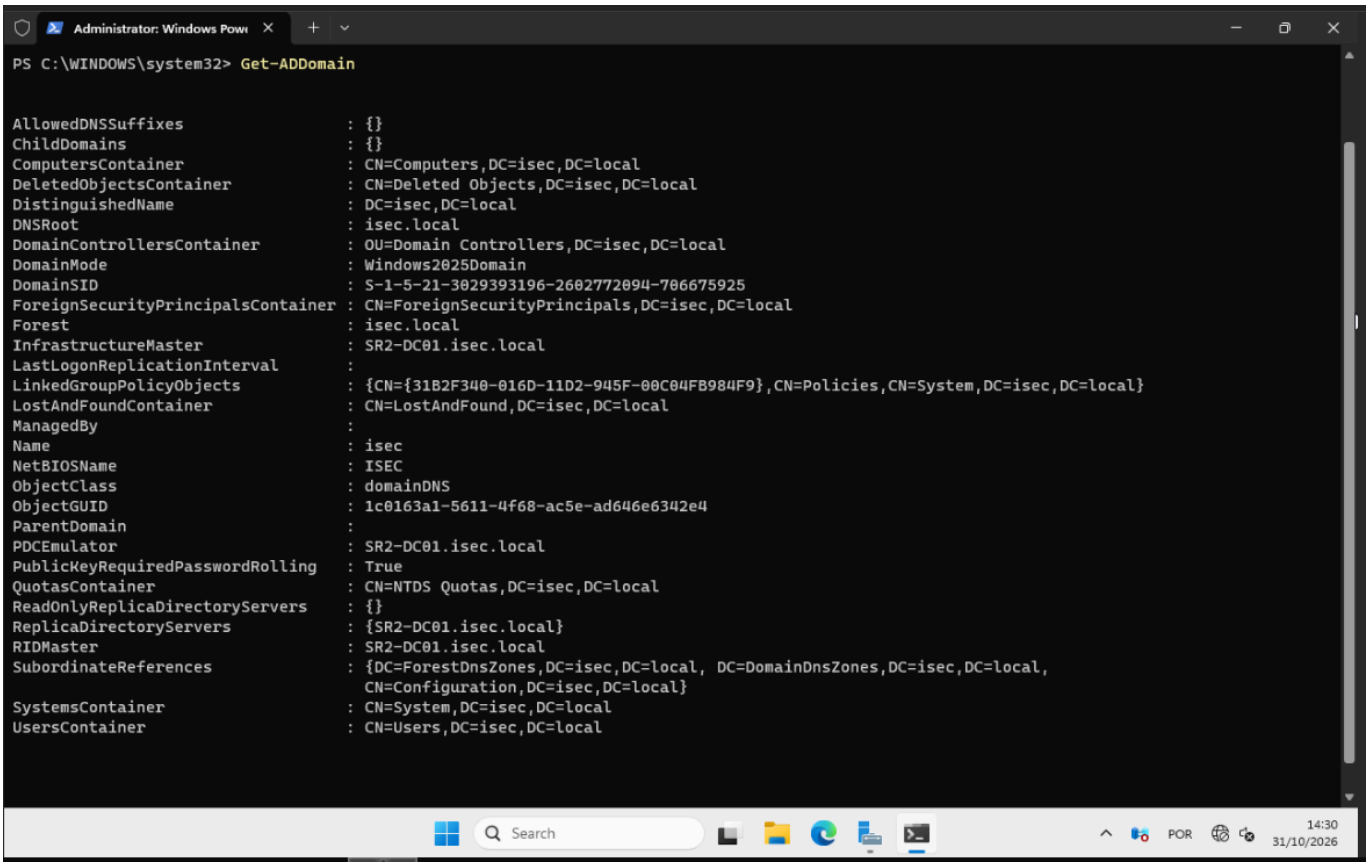
3. Instalação do Active Directory e DNS

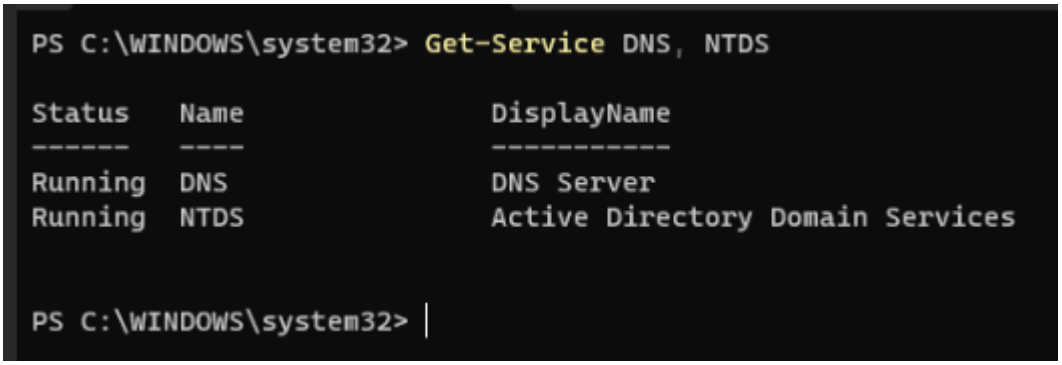
No Windows Server foi instalada a função AD DS e criada uma **nova floresta isolada** `isec.local`. A criação da floresta também instalou o DNS; foi pedida uma palavra-passe DSRM para recuperação, distinta da autenticação habitual.

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "isec.local" `
  -DomainNetbiosName "ISEC" -InstallDNS -Force
```

Após o reinício, foram validados o domínio, o controlador e os serviços:

```
Get-ADDomain
Get-ADDomainController
Get-Service DNS,NTDS
```

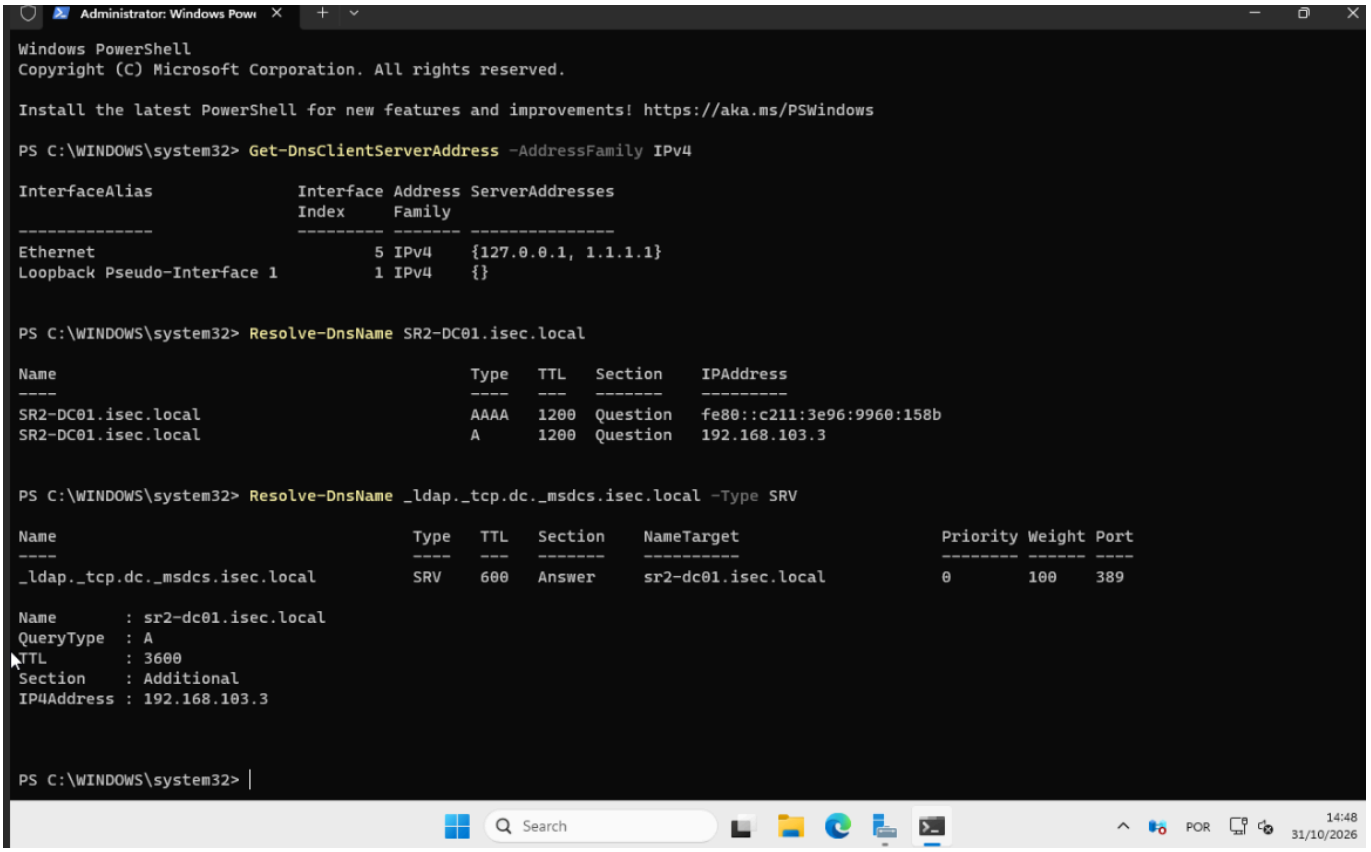




Decisão DNS: a interface do controlador foi configurada para usar o seu próprio DNS (`192.168.103.3`); a resolução externa é encaminhada pelo serviço DNS para `1.1.1.1`. Não se coloca DNS público como DNS alternativo nos clientes do AD, pois pode falhar a descoberta dos registos internos.

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses
192.168.103.3
Add-DnsServerForwarder -IPAddress 1.1.1.1  # apenas se ainda não existir
Resolve-DnsName SR2-DC01.isec.local
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.isec.local -Type SRV
```

O registo SRV devolveu `0 100 389 sr2-dc01.isec.local`: **prioridade 0**, **peso 100**, **porta LDAP 389** e destino do serviço.



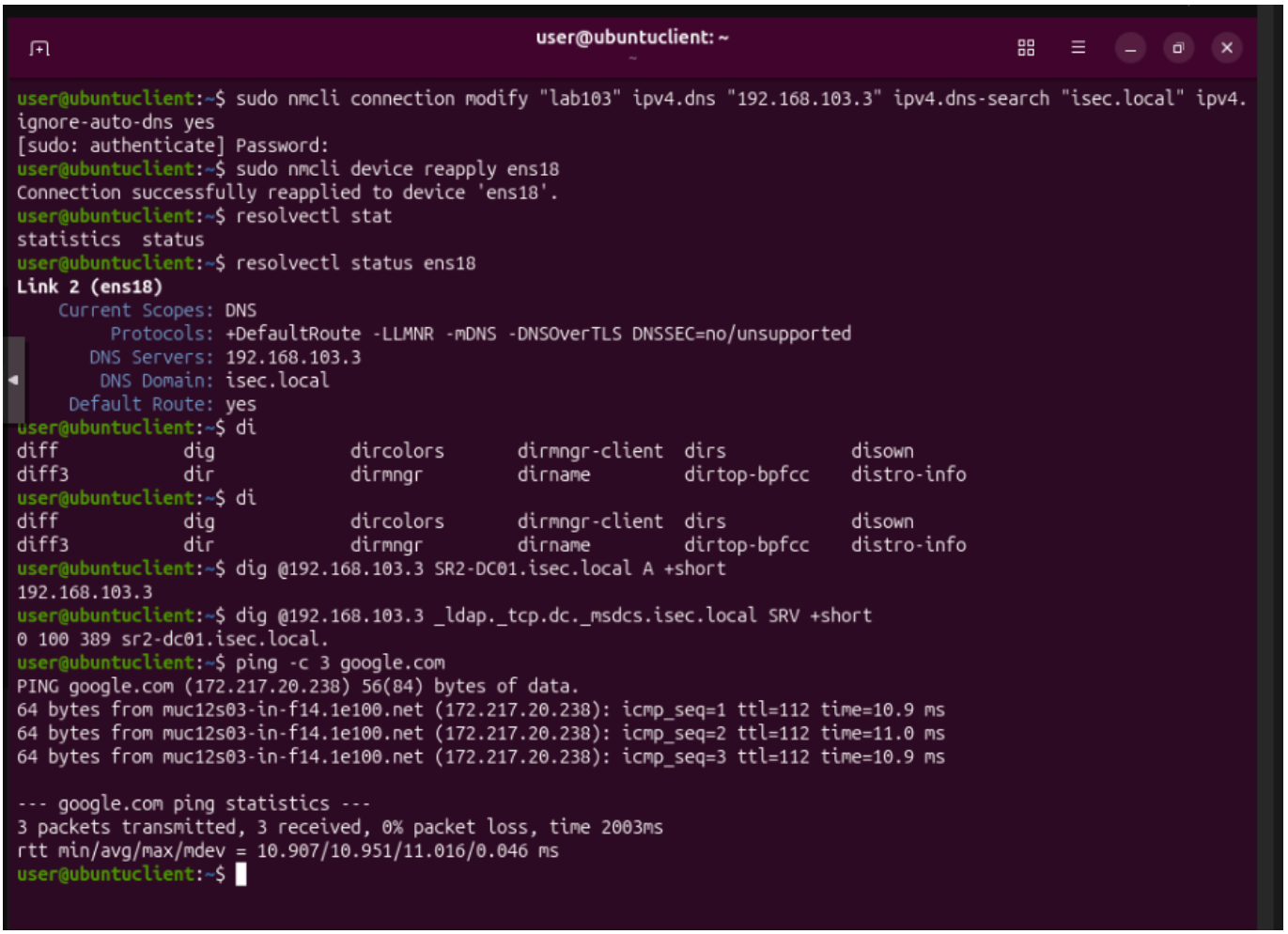
4. Integração do Ubuntu no domínio — SSSD

Foi mantido o endereço `192.168.103.4` e alterado apenas o DNS da ligação NetworkManager `lab103` (`ens18`). Esta escolha é essencial para descobrir o AD; o ficheiro `/etc/hosts` **não substitui** os registos SRV do DNS.

```
sudo nmcli connection modify 'lab103' \
  ipv4.dns '192.168.103.3' ipv4.dns-search 'isec.local' \
  ipv4.ignore-auto-dns yes
sudo nmcli device reapply ens18
resolvectl status ens18

dig @192.168.103.3 SR2-DC01.isec.local A +short
dig @192.168.103.3 _ldap._tcp.dc._msdcs.isec.local SRV +short
ping -c 3 google.com
```

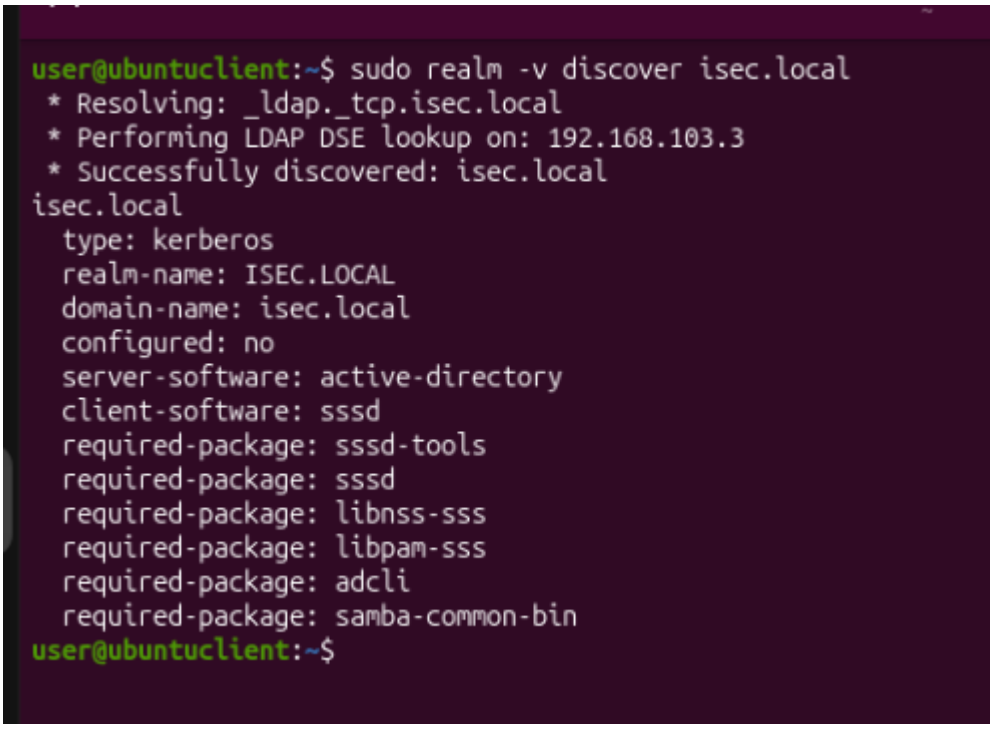
Foram confirmadas a resolução interna e a resolução externa através do DNS do Windows.



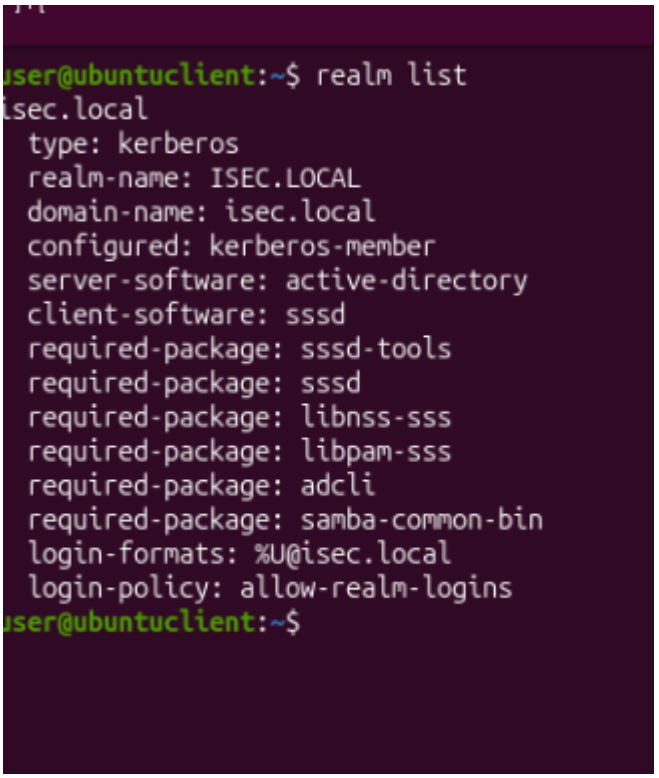
Foram instalados os componentes de descoberta, associação ao domínio e autenticação:

```
sudo apt update
sudo apt install -y realmd sssd-ad sssd-tools adcli \
  libnss-sss libpam-sss krb5-user samba-common-bin dnsutils
sudo realm -v discover isec.local
sudo realm join -v isec.local -U Administrator
realm list
```

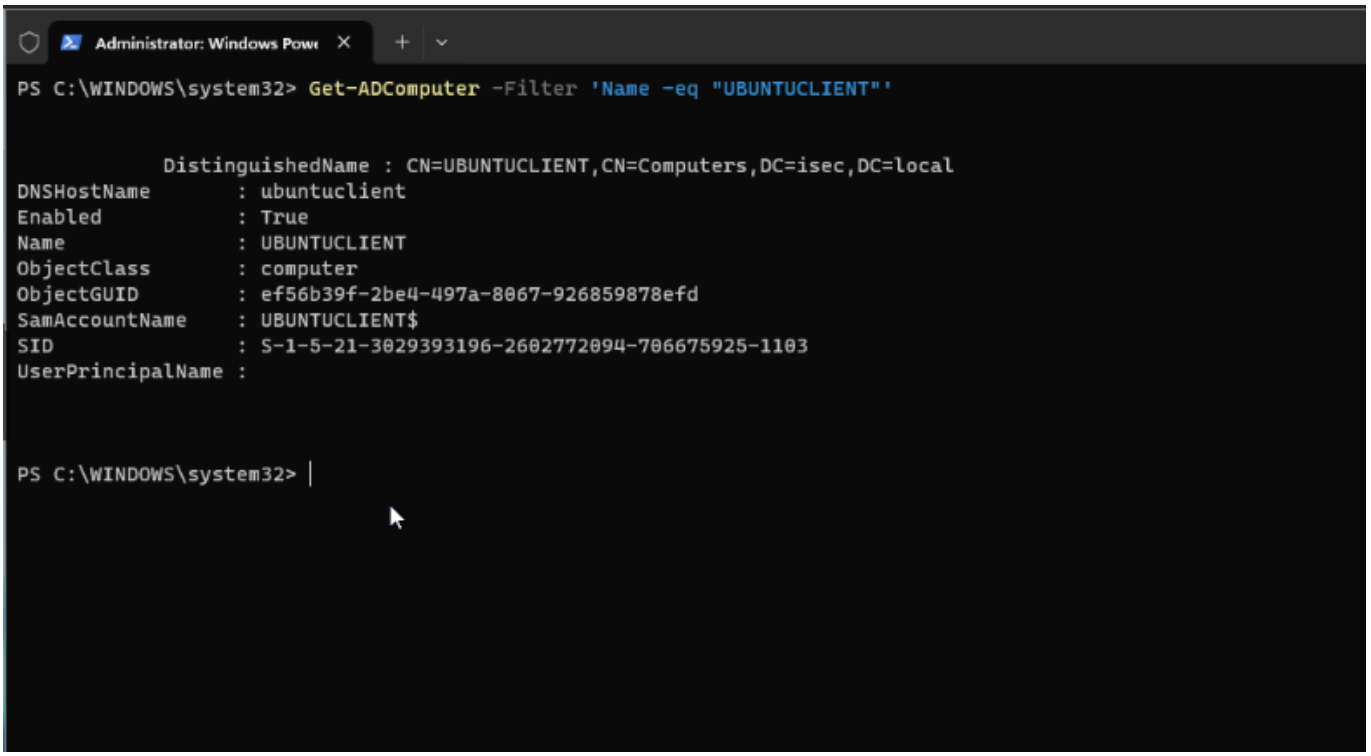
`realm discover` identificou um AD com Kerberos e cliente SSSD; `realm list` confirmou `configured: kerberos-member`. O Windows mostrou o objeto de computador `UBUNTUCLIENT` no AD. **SSSD** fornece identidades/autenticação; **NSS** expõe utilizadores/grupos ao Linux; **PAM** controla as etapas de login.



```
user@ubuntuclient:~$ sudo realm -v discover isec.local
 * Resolving: _ldap._tcp.isec.local
 * Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.103.3
 * Successfully discovered: isec.local
isec.local
  type: kerberos
  realm-name: ISEC.LOCAL
  domain-name: isec.local
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
user@ubuntuclient:~$
```



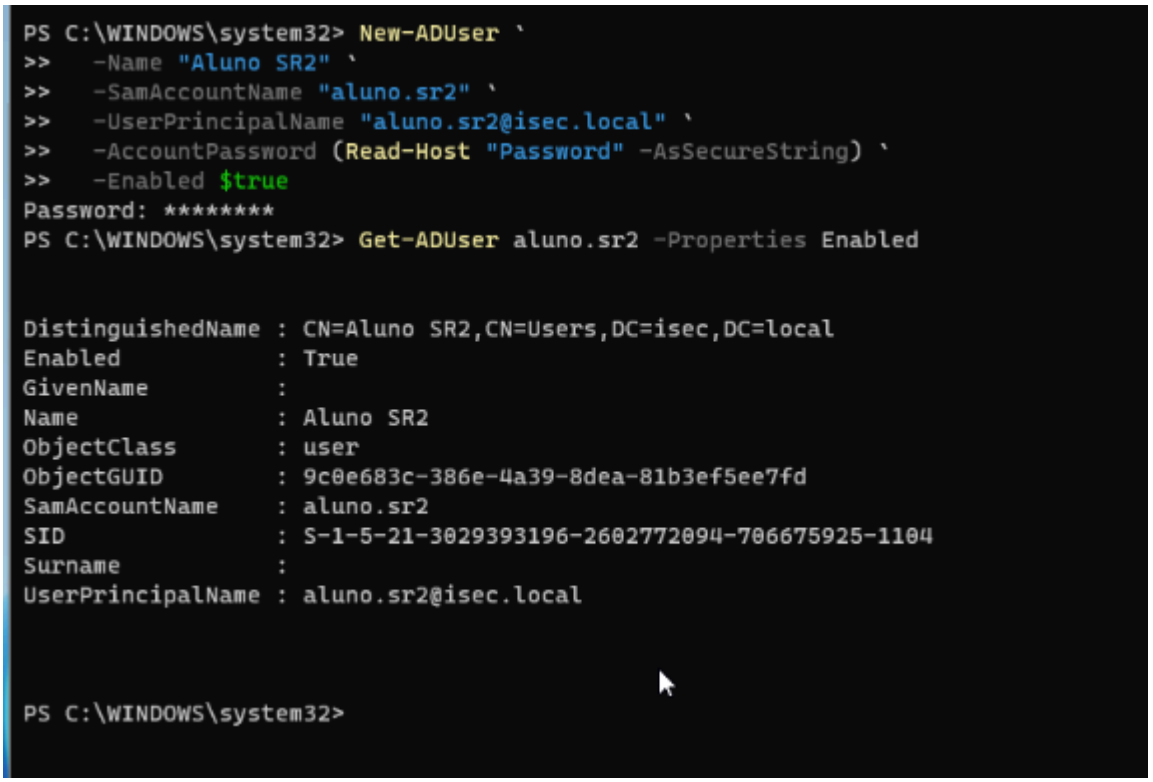
```
user@ubuntuclient:~$ realm list
isec.local
  type: kerberos
  realm-name: ISEC.LOCAL
  domain-name: isec.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@isec.local
  login-policy: allow-realm-logins
user@ubuntuclient:~$
```



5. Utilizador do domínio e autenticação PAM

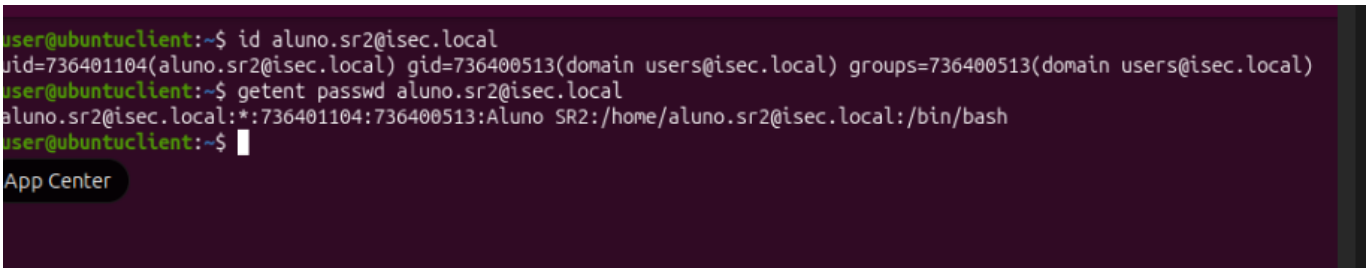
Criou-se uma conta exclusivamente no **Active Directory** (não uma conta local Linux):

```
New-ADUser -Name "Aluno SR2" -SamAccountName "aluno.sr2" `
  -UserPrincipalName "aluno.sr2@isec.local" `
  -AccountPassword (Read-Host "Password" -AsSecureString) -Enabled $true
Get-ADUser aluno.sr2 -Properties Enabled
```



No Ubuntu, SSSD resolveu corretamente a identidade e os grupos:

```
id aluno.sr2@isec.local
getent passwd aluno.sr2@isec.local
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```



Incidente: `su: System error`

O primeiro `su - 'aluno.sr2@isec.local'` falhou. A pasta pessoal não chegou a ser criada. Os registos mostraram `pam_sss(su-l:account): Access denied ... 4 (System error)` e `sssctl user-checks` devolveu `pam_acct_mgmt: System error`. O serviço SSSD estava online e via o DC, pelo que o erro se encontrava na **autorização de conta**, não na descoberta DNS nem no NSS.

O validador `sssctl config-check` detetou ainda a opção `config_file_version = 2` como não aceite nesta versão de SSSD; a linha foi removida. Para isolar a hipótese de aplicação de GPO, foi colocado temporariamente na secção `[domain/isec.local]` do ficheiro `/etc/sssd/sssd.conf`:

```
ad_gpo_access_control = permissive
```

```
sudo cp -a /etc/sssd/sssd.conf /etc/sssd/sssd.conf.bak
# editar /etc/sssd/sssd.conf, removendo config_file_version e adicionando a opção
acima
sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
sudo sssctl config-check
sudo systemctl restart sssd
sudo sssctl user-checks 'aluno.sr2@isec.local' --action acct --service su-l
su - 'aluno.sr2@isec.local'
whoami
pwd
```

Resultado: `pam_acct_mgmt: Success`; login AD aceite; PAM criou automaticamente `/home/aluno.sr2@isec.local`. O teste demonstra autenticação e sessão funcional. **Limitação:** o modo `permissive` não impõe as GPO; a causa exata do bloqueio inicial ainda não foi demonstrada. É necessário rever as políticas/regras antes de passar a `enforcing`.

```
 class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" reques
ted_mask="wrc" denied_mask="wrc" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.637:3526): apparmor="ALLOWED" operation="file_
lock" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="wk" denied_mask="wk" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.637:3527): apparmor="ALLOWED" operation="file_
perm" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.637:3528): apparmor="ALLOWED" operation="file_
lock" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="wk" denied_mask="wk" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.637:3529): apparmor="ALLOWED" operation="file_
mmap" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="wr" denied_mask="wr" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.638:3530): apparmor="ALLOWED" operation="file_
mmap" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="wr" denied_mask="wr" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.638:3531): apparmor="ALLOWED" operation="file_
lock" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.638:3532): apparmor="ALLOWED" operation="file_
lock" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:20:54 ubuntuclient kernel: audit: type=1400 audit(1793467254.638:3533): apparmor="ALLOWED" operation="file_
lock" class="file" profile="/usr/sbin/sssd" name="/var/lib/sss/.cache/samba/gencache.tdb" pid=5684 comm="gpo_child" r
equested_mask="k" denied_mask="k" fsuid=104 ouid=104
Oct 31 17:21:00 ubuntuclient su[5663]: pam_sss(su-l:account): Access denied for user aluno.sr2@isec.local: 4 (System
error)
Oct 31 17:21:29 ubuntuclient sudo[5688]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000
)
Oct 31 17:21:29 ubuntuclient sudo[5688]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 31 17:21:38 ubuntuclient sudo[5699]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000
)
Oct 31 17:21:38 ubuntuclient sudo[5699]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 31 17:21:57 ubuntuclient sudo[5706]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by user(uid=1000
)
user@ubuntuclient:~$
```

```
user@ubuntuclient:~$ sudo sssctl user-checks 'aluno.sr2@isec.local' --action acct --service su-l
user: aluno.sr2@isec.local
action: acct
service: su-l

SSSD nss user lookup result:
 - user name: aluno.sr2@isec.local
 - user id: 736401104
 - group id: 736400513
 - gecos: Aluno SR2
 - home directory: /home/aluno.sr2@isec.local
 - shell: /bin/bash

SSSD InfoPipe user lookup result:
 - name: aluno.sr2@isec.local
 - uidNumber: 736401104
 - gidNumber: 736400513
 - gecos: Aluno SR2
 - homeDirectory: not set
 - loginShell: not set

testing pam_acct_mgmt

pam_acct_mgmt: Success

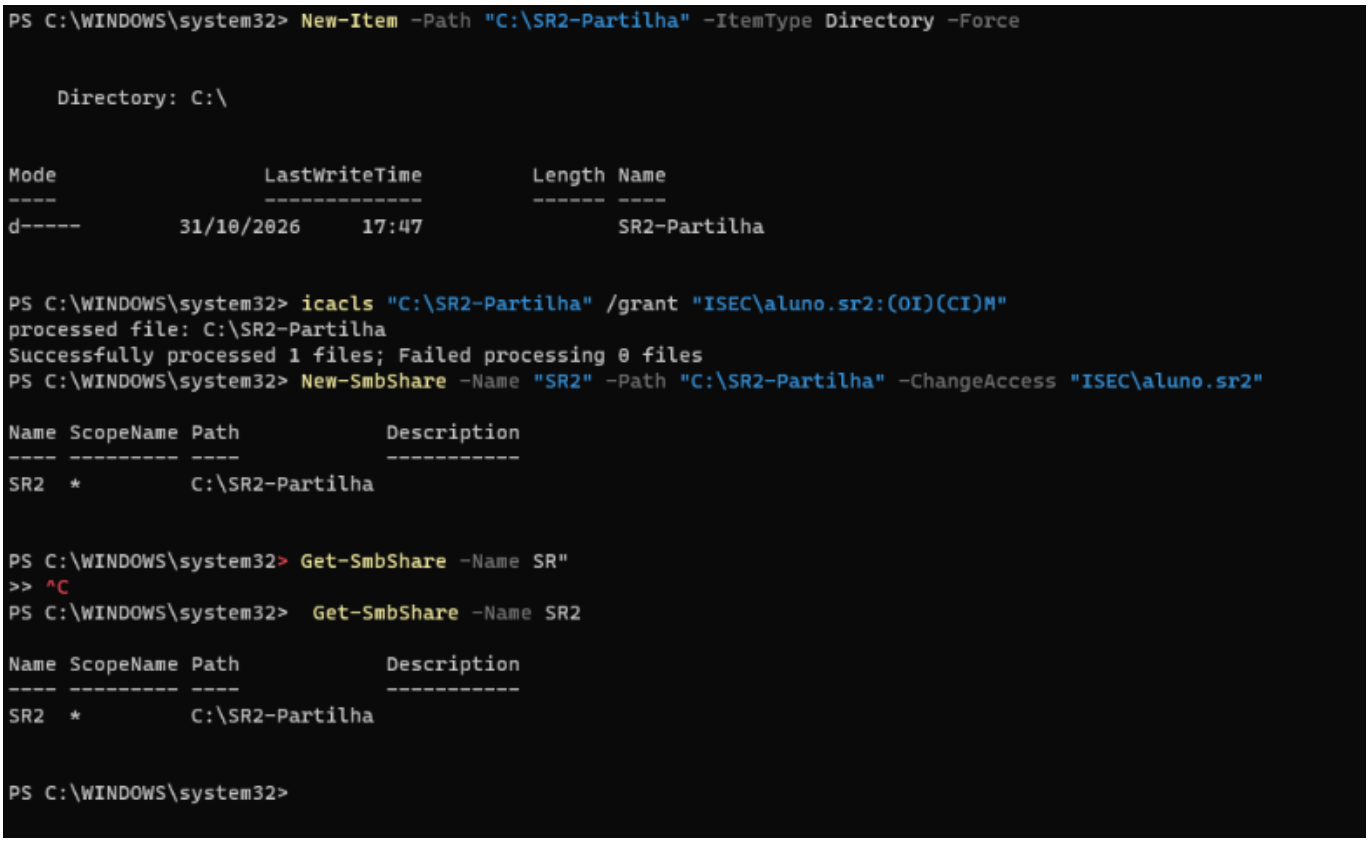
PAM Environment:
 - no env -
```

```
user@ubuntuclient:~$ su - 'aluno.sr2@isec.local'
Password:
Creating directory '/home/aluno.sr2@isec.local'.
aluno.sr2@isec.local@ubuntuclient:~$
```

6. Partilha SMB Windows ↔ Linux

Para validar o acesso a recursos remotos com credenciais AD, foi criada uma partilha **no Windows** (servidor SMB) e acedida a partir do Ubuntu (cliente Samba). Isto **não equivale** a configurar um servidor Samba Linux nem prova integração Winbind.

```
New-Item -Path 'C:\SR2-Partilha' -ItemType Directory -Force
icacls 'C:\SR2-Partilha' /grant 'ISEC\aluno.sr2:(OI)(CI)M'
New-SmbShare -Name 'SR2' -Path 'C:\SR2-Partilha' -ChangeAccess 'ISEC\aluno.sr2'
Get-SmbShare -Name SR2
```




```
sudo apt install -y smbclient cifs-utils
smbclient //sr2-dc01.isec.local/SR2 -U 'ISEC\aluno.sr2'
# Na consola smb: \\> executar:
ls
mkdir teste-linux
ls
exit
```

O comando `mkdir teste-linux` foi aceite e a nova pasta surgiu na listagem. Confirma-se autenticação SMB e permissão de escrita com a conta AD.



7. Conclusão, limitações e continuidade

Comprovado por capturas: rede bidirecional; AD DS/DNS operacional; Ubuntu associado ao AD; resolução de identidades por SSSD; login por PAM com criação de home; acesso de leitura/escrita à partilha SMB Windows.

Pendente: (1) identificar e corrigir a política GPO que exigiu `ad_gpo_access_control = permissive`; (2) implementar/testar **Winbind** como alternativa ao SSSD, preferencialmente numa VM separada ou clone com identidade/IP diferentes; (3) integrar experiências dos colegas e produzir um guião de aula integralmente reproduzível. Num laboratório escolar, não é obrigatório clonar para usar Winbind; o clone é uma **medida de isolamento e reversibilidade**, para não destruir uma configuração SSSD já validada.

Nota de reprodutibilidade: o laboratório usa configurações e nomes específicos do Grupo 10. Noutro ambiente devem ser adaptados IP, bridge e domínio. As palavras-passe nunca devem ser colocadas no relatório. O serviço SMB foi demonstrado num DC apenas para fins laboratoriais, não como arquitetura de produção recomendada.

Referências de trabalho

- Repositório do grupo: https://github.com/orlandonss/TrabalhoSR2
- Instruções Proxmox LEIRASLab, ficheiro disponibilizado na conversa, pp. 4, 7–8.
- Ubuntu Server — SSSD com Active Directory: https://ubuntu.com/server/docs/how-to/sssd/with-active-directory/
- Ubuntu Server — integração AD com Winbind: https://ubuntu.com/server/docs/how-to/active-directory/join-a-domain-with-winbindpreparation/